# 방송 도우미 사용 안내

스팀 · 치지직 연동 방송 도우미 — 실시간 채팅 · 후원 / 미션 관리 · 카테고리 자동 변경

※ 치지직(CHZZK) · 네이버 · 스팀의 공식 프로그램이 아닌 개인이 만든 비공식 도구입니다. (치지직 공식 Open API 사용, 방송 상태 확인만 웹사이트 주소 보조 사용)


1. 설치하기
2. 화면 구성
3. 설정 넣기
4. 게임 ↔ 카테고리 자동 연동
5. 채팅 · 후원 · 미션 (메인 화면)
6. 유튜브 채팅 같이 보기
7. 후원 목록
8. 미션 & 타이머
9. 시청자 관리
10. 테스트 도구 & 문제 해결
11. 알아두면 좋은 점


## 1. 설치하기

> - **준비물**: Windows 10 / 11, 인터넷 (처음 설치할 때만)
> - **파이썬**: 없어도 됨 → Python 3.12 자동 설치 (관리자 권한 필요 없음)

### 설치 순서

1. **BangsongHelper 폴더**를 원하는 곳에 두기 (압축 파일이면 압축 풀기) — 예: `D:\BangsongHelper`
2. **install.bat** 더블클릭 (처음 한 번만, 몇 분 걸림)
3. **Setup complete** 나오면 설치 끝
4. **run.bat** 더블클릭 → 프로그램 실행 (설치 전에 눌러도 설치부터 진행됨) → **3장**으로

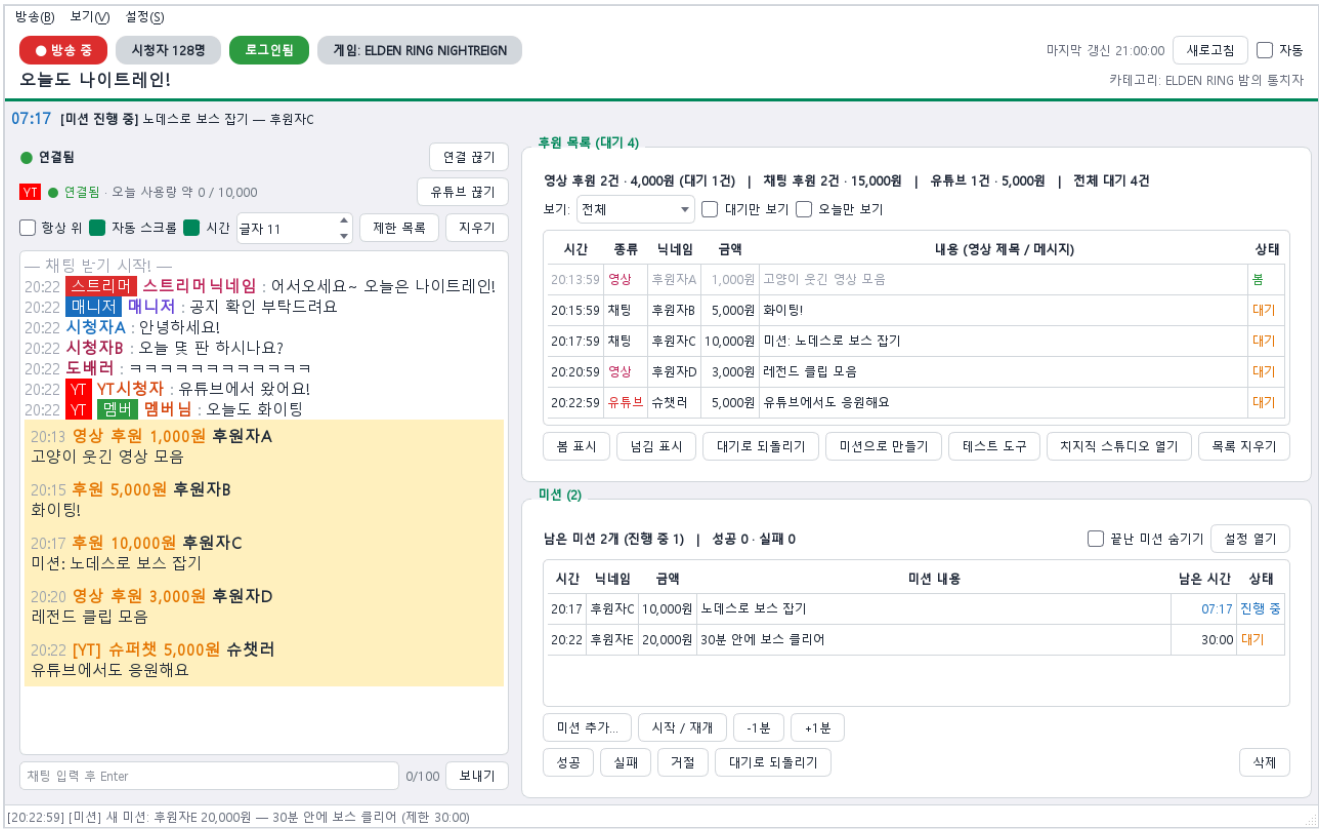
```
[1/4] Looking for Python...                    ← 파이썬 찾기
[2/4] Installing Python 3.12.10 ...            ← 없을 때만 자동 설치
[3/4] Preparing virtual environment (.venv)... ← .venv 폴더 만들기
[4/4] Installing libraries...                  ← 라이브러리 설치
Setup complete. Now run run.bat
```

### 설치가 안 될 때

| 보이는 것 | 해결 |
|---|---|
| Windows의 PC를 보호했습니다 (파란 창) | [추가 정보] → [실행] |
| [ERROR] Python installation failed. | **python.org/downloads** 에서 직접 설치 (**Add python.exe to PATH** 체크) → install.bat 다시 실행 |
| [ERROR] Could not download ...<br>[ERROR] Library installation failed. | 인터넷 확인 → install.bat 다시 실행 |
| 설치 후 프로그램이 이상하게 꺼짐 | **.venv** 폴더 삭제 → install.bat 다시 실행 (처음부터 새로 설치) |

# 2. 화면 구성 NEW

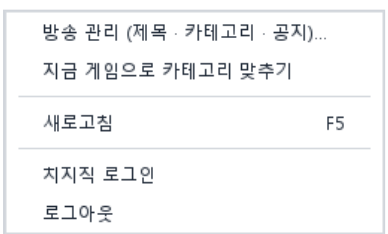
- 켜면 바로 **채팅 · 후원 목록 · 미션** 표시
- 자주 안 쓰는 화면(방송 관리 · 게임 짝 · 설정)은 **맨 위 메뉴**에서 열기



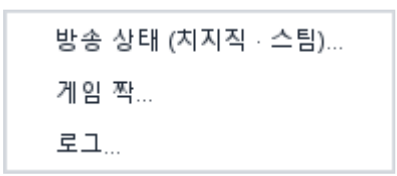

메인 화면 (그림의 값은 예시)

| 위치 | 내용 |
|---|---|
| 색 딱지 (맨 위) | 방송 중(빨강) / 꺼짐 · 시청자 수 · 로그인됨(초록) / 로그인 필요(주황) · 지금 게임 |
| 둘째 줄 | 방송 제목 · 카테고리 |
| [치지직 로그인] | 로그인 안 됐을 때만 표시 |
| [새로고침] · [자동] | 방송 상태 · 게임 다시 확인 (F5) / [자동]: 정해 둔 간격(기본 30초)마다 |
| 왼쪽 | 실시간 채팅 (5장) · 유튜브 채팅 (6장) |
| 오른쪽 위 / 아래 | 후원 목록 (7장) / 미션 & 타이머 (8장) |
| 맨 아래 줄 | 마지막 로그 한 줄 (전체: [보기] → 로그) |

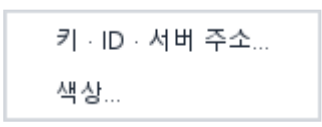
## 메뉴




[방송]




[보기]




[설정]

| 메뉴 | 항목 |
|---|---|
| 방송 | 방송 관리 (4장) · 지금 게임으로 카테고리 맞추기 · 새로고침 · 치지직 로그인 / 로그아웃 |
| 보기 | 방송 상태 (치지직 · 스팀) · 게임 짝 (4장) · 로그 |
| 설정 | 키 · ID · 서버 주소 (3장) · 색상 |

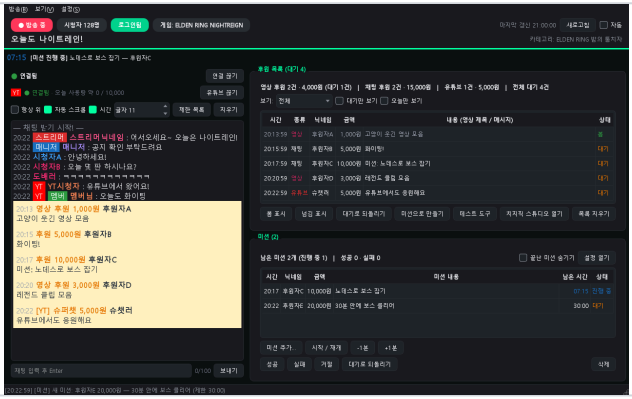
※ 메뉴 창은 메인 화면을 막지 않음 → 열어 둔 채로 채팅 보기 가능

### 색상 바꾸기 NEW




[설정] → 색상

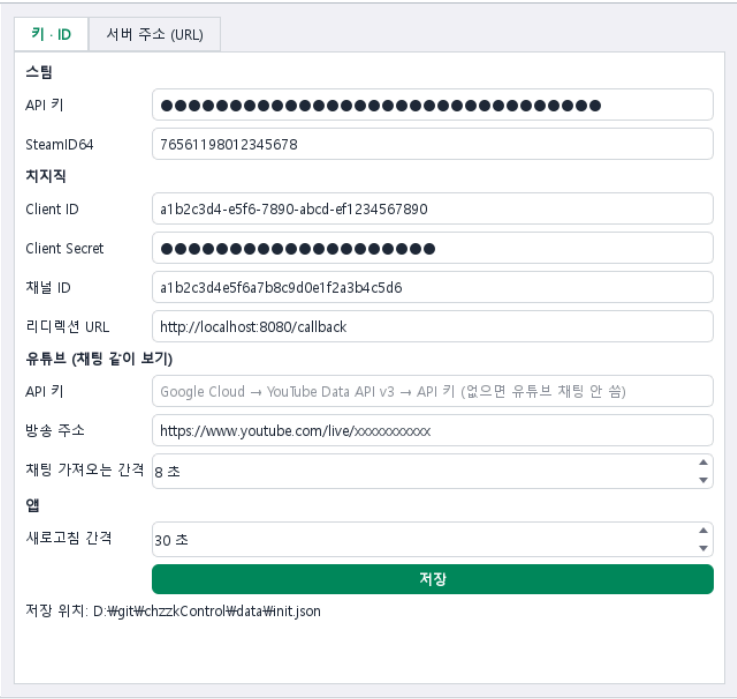
- **색 묶음**: 라이트 · 다크 · 치지직 그린
- **색 버튼**: 13가지 색 하나씩 바꾸기 (창 배경 · 포인트 색 · 방송 중 색 등)
- 고르는 즉시 프로그램 전체(채팅 칸 포함)에 반영
- **[저장]**: 다음에 켜도 유지 / **[취소]**: 원래 색으로
- **[바꾼 색 지우기]**: 고른 색 묶음 그대로 되돌리기



'치지직 그린' 색 묶음

## 3. 설정 넣기

1. **[설정] → 키 · ID · 서버 주소** → 아래 값 입력 → **[저장]** (`data/init.json` 에 저장)
2. 맨 위 **[치지직 로그인]** → 브라우저에서 **동의**




[설정] → 키 · ID · 서버 주소 (그림의 값은 예시)

| 칸 | 값 | 얻는 곳 |
|---|---|---|
| 스팀 API 키 | 32자리 (선택) | **steamcommunity.com/dev/apikey** → Domain Name: localhost → Register |
| SteamID64 | 7656119... 17자리 숫자 | **store.steampowered.com/account** → 맨 위 'Steam ID' |
| Client ID | 치지직 앱 Client ID | **developers.chzzk.naver.com** → 애플리케이션 등록 후 앱 화면<br>**※ 앱 ID · 이름에 chzzk · 치지직 · naver · 네이버 넣지 않기** (등록 불가 · 정지될 수 있음) |
| Client Secret | 치지직 앱 Client Secret | 위와 같은 화면 — **절대 공개 금지** |
| 채널 ID | 내 방송국 주소 뒤 32자리 | `chzzk.naver.com/` 뒤 부분 |
| 리디렉션 URL | http://localhost:8080/callback | 기본값 그대로 (개발자 센터 등록 주소와 **똑같이**) |
| 유튜브 API 키 | Google Cloud API 키 (선택) | **console.cloud.google.com** → 6장 |
| 유튜브 방송 주소 NEW | 유튜브 방송 주소 (선택) | `https://www.youtube.com/live/…` → 6장 |

※ 스팀 API 키 없음 → 스팀 게임 감지 안 함, 실행 중인 프로그램으로만 감지

## 치지직 개발자 센터 — API Scope(권한)

- 로그인 리디렉션 URL: `http://localhost:8080/callback`
- 아래 권한 **모두 체크** 권장

| 권한 | 쓰이는 곳 |
|---|---|
| 채널 · 라이브 · 카테고리 조회 | 방송 상태, 카테고리 검색 · 자동 짝 찾기 |
| 방송 설정 조회 / 변경 | 제목 · 카테고리 바꾸기 |
| 채팅 메시지 조회 | 실시간 채팅 |

| 권한 | 쓰이는 곳 |
|---|---|
| 채팅 메시지 쓰기 · 채팅 공지 등록 | 채팅 보내기 · 공지 · 메시지 가리기 |
| **후원 조회** | **후원 목록 · 미션 자동 등록 (없으면 후원 0건)** |
| 활동제한 쓰기 / 조회 | 임시 제한 · 활동 제한 · 제한 목록 |

> **권한 추가 후**: [방송] → 로그아웃 → 치지직 로그인 다시 하기 (동의 화면에 새 권한 표시 확인)

> **스팀 준비**: 프로필 편집 → 개인 정보 설정 → **내 프로필 · 게임 세부 정보 = 공개**

# 4. 게임 ↔ 카테고리 자동 연동

- 게임 켜면 치지직 카테고리 **자동 변경**
- 스팀 · 치지직 게임 이름이 달라서 게임마다 **짝** 저장 (예: ELDEN RING NIGHTREIGN = ELDEN RING 밤의 통치자)




[방송] → 방송 관리

## 방송 관리 창

- **지금 방송 설정**: 제목 · 카테고리 · 태그
- ① **제목**: 새 제목 → [제목 적용]
- ② **카테고리**: [지금 게임으로 맞추기] 또는 검색 → [카테고리 적용]
- **채팅 · 공지**: 채팅 보내기 · 공지 등록

## 자동 변경 켜기

1. 방송 관리 → ② → **'게임이 바뀌면 자동으로 맞추기'** 체크
2. 메인 화면 맨 위 **[자동]** 체크

> **주의**: 켜 두면 프로그램 시작 즉시 카테고리가 바뀔 수 있음 → 다른 방송 때는 끄기

## 게임 감지 방법

| 방법 | 내용 |
|---|---|
| **스팀** | 스팀 '플레이 중' 게임 (게임 PC ≠ 방송 PC 여도 됨) |
| **실행 중인 프로그램** | 스팀 밖 게임 (롤 · 발로란트 · 메이플 · 로아 · 오버워치 · 디아블로 4 등) — exe 이름으로 |
| **게임 설치 폴더** | 에픽 · 넥슨 · 엑스박스 · 라이엇 · GOG 등 설치 폴더의 프로그램 → 창 제목으로 검색 (런처 · 업데이트 · 안티치트 제외) |
| **무시** | Wallpaper Engine · OBS Studio · Crosshair X · Bongo Cat |




[보기] → 방송 상태

- 감지 결과 확인: 맨 위 '게임' 딱지 / **[보기] → 방송 상태**
- '지금 하는 게임' 칸: 감지된 게임 + 치지직 짝

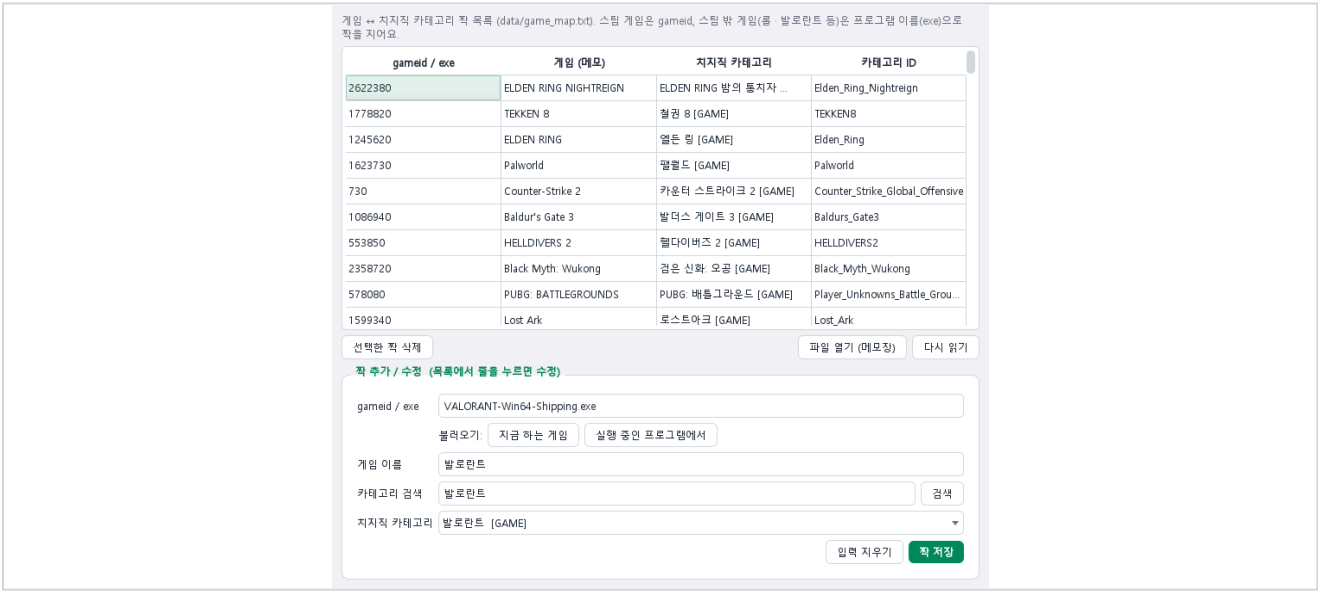
## 짝이 없을 때 — 자동 찾기

1. 스팀 상점 **한국어 이름**으로 검색 (TEKKEN 8 → 철권 8)
2. 내장 **한국어 이름 목록**(약 115개)으로 검색 (Counter-Strike 2 → 카운터 스트라이크 2)
3. 이름이 **똑같은** 카테고리 → 짝 저장 + 바로 적용
4. 못 찾음 → **'종합 게임'** (짝 저장 안 함, ②의 체크박스로 끄고 켜기)

> 기본 짝 **105개** 포함 (스팀 동시접속 상위 100개 중 89개 + 스팀 밖 인기 게임)

## 짝 직접 만들기 · 고치기

- **[방송] → 지금 게임으로 카테고리 맞추기**: 못 찾으면 후보 + '종합 게임' 중 선택 → [카테고리 적용] → 짝 자동 저장
- **[보기] → 게임 짝**: [지금 하는 게임] / [실행 중인 프로그램에서] → 카테고리 검색 → [짝 저장]
  - 줄 클릭 = 수정 · [선택한 짝 삭제] = 삭제




[보기] → 게임 짝 (스팀 gameid 또는 exe 이름으로 짝)

# 5. 채팅 · 후원 · 미션 (메인 화면)

- 메인 화면에 바로 표시 (2장 그림) — 따로 창 열 필요 없음
- 로그인돼 있으면 켜자마자 채팅 연결

| 기능 | 내용 |
|---|---|
| 실시간 채팅 | 스트리머 / 매니저 딱지 · 닉네임별 색 · 후원은 노란 줄 |
| 채팅 보내기 | 아래 칸 입력 → Enter (100자) |
| 보기 옵션 | 항상 위 · 자동 스크롤 · 시간 · 글자 크기 · 지우기 |
| 연결 | [연결 / 연결 끊기] · 끊기면 자동 재연결 (3초 → 6초 → … 최대 60초) |
| 미션 타이머 줄 | 채팅 위에 진행 중 미션 항상 표시 (8장) |
| 크기 조절 | 경계선(가운데 세로 · 오른쪽 가로) 끌기 |
| 창 제목 | '방송 도우미 (대기 3 · 미션 2)' → 작업 표시줄에서도 확인 |

> **후원 받기 자동 시작**: 로그인돼 있으면 켜자마자 후원 · 미션 기록
> 끄기: [방송] → 방송 관리 → 채팅 · 공지 → '프로그램을 켜면 후원 받기 자동 시작' 해제

# 6. 유튜브 채팅 같이 보기

- 치지직 + 유튜브 **동시 송출** 시 유튜브 채팅을 **[YT]** 로 섞어 표시
- 유튜브 공식 Data API 사용 — 구글 로그인 불필요, **API 키만** 필요

### API 키 발급 (한 번만, 무료)

1. **console.cloud.google.com** 로그인 → **새 프로젝트**
2. API 및 서비스 → 라이브러리 → `YouTube Data API v3` → **사용**
3. API 및 서비스 → 사용자 인증 정보 → 만들기 → **API 키** → 복사
4. (권장) 키 → API 제한사항 → `YouTube Data API v3` 만 허용
5. [설정] → 키 · ID · 서버 주소 → 유튜브 → **API 키** 붙여넣기 → [저장]

### 연결하기 NEW

1. [설정] → 유튜브 → **방송 주소** 입력 (예: `https://www.youtube.com/live/xxxxxxxxxxx`) → [저장]
2. 채팅 위 **[YT] 줄** → **[유튜브 연결]** (같은 줄에 상태 · 오늘 사용량 표시)

- **슈퍼챗**: 노란 줄 + 후원 목록('유튜브') · "미션"으로 시작하면 미션 등록
- **연결 유지**: [유튜브 끊기] 또는 프로그램 끌 때까지 → **방송 끝나면 끊기** (사용량 절약)
- `@채널이름` 도 가능 — 단, 찾을 때 100점 사용 → 방송 주소 권장
- 유튜브로 채팅 보내기는 안 됨

> **하루 사용량**
> - 프로젝트당 하루 **10,000점** / 채팅 한 번 가져올 때 **5점** / 한국 시간 **오후 4~5시** 초기화
> - [설정] → **채팅 가져오는 간격** (기본 8초 ≈ 하루 약 4시간)
> - 부족하면 Google Cloud 에서 할당량 증가 신청 (무료)

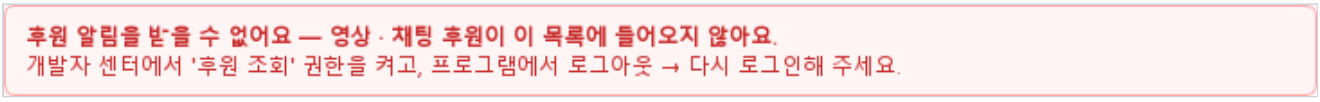
# 7. 후원 목록

- 메인 화면 오른쪽 위 — 영상 · 채팅 후원을 표로 모아 보기
- 줄마다 **대기 / 봄 / 넘김** 표시 → 대기열처럼 관리

| 기능 | 내용 |
|---|---|
| 봄 · 넘김 · 대기로 되돌리기 | 여러 줄 한 번에 · **더블클릭** = 대기 ↔ 봄 · 끝난 줄은 흐리게 |
| 보기 | 전체 / 영상 / 미션 / 채팅 · 대기만 · 오늘만 |
| 합계 | 영상 · 채팅 · 유튜브 건수와 금액, 대기 건수 |
| 미션으로 만들기 | 고른 후원 → 미션 등록 (8장) |
| 치지직 스튜디오 열기 | 영상 재생 · 건너뛰기는 스튜디오에서 |
| 저장 | `data/donations.json` — 껐다 켜도 유지 (최근 3000건) |

### 후원이 안 들어올 때

- 아래 **빨간 경고** = '후원 조회' 권한 없음 → 권한 체크 → 로그아웃 → 다시 로그인




※ 치지직 API 한계: 영상 후원은 제목만 (주소 · 재생 제어 없음) / 꺼져 있던 동안의 후원은 못 가져옴

# 8. 미션 & 타이머

- 메인 화면 오른쪽 아래
- 치지직 API 에 '미션 후원' 이 없어서 → 들어오는 후원에서 골라냄

### 미션 등록

- **자동**: 후원 메시지가 **"미션"**으로 시작 — 예) `미션: 노데스로 보스 잡기`, `[미션] 30분 안에 클리어`
- **직접**: 후원 목록 [미션으로 만들기] / 미션 칸 [미션 추가…]

### 타이머

- [시작 / 재개] · [일시정지] · [-1분] [+1분] · 더블클릭 = 시작 ↔ 일시정지
- 시간 끝 → **'시간 초과'** + 소리 → [성공] [실패] [거절]로 마무리 (+1분 누르면 다시 진행)
- 채팅 위에 진행 중 타이머 항상 표시 · `data/missions.json` 저장 (타이머도 이어짐)

### 설정 ([설정 열기])




기본 제한 시간 · 끝나면 소리 · 시작 / 결과 채팅 알림 · 자동 등록 단어(기본 "미션") · OBS 타이머 파일

### 방송 화면에 타이머 (OBS)

1. 미션 설정 → **'OBS 용 타이머 파일 쓰기'** 체크 → [경로 복사]
2. OBS → 소스 [+] → **텍스트 (GDI+)** → '파일에서 읽기' → `data\mission_timer.txt`
3. 미션 시작 → `[미션] 노데스로 보스 잡기 - 후원자C 07:17` 1초마다 갱신

## 9. 시청자 관리




닉네임 메뉴

- 채팅에서 **닉네임 클릭** 또는 **줄 우클릭** → 메뉴

| 메뉴 | 내용 |
|---|---|
| 임시 제한 | 잠깐 채팅 금지 (시간은 치지직이 정함: 30초 → 60초 ...) |
| 임시 제한 풀기 | 바로 해제 |
| 이 메시지 가리기 | 그 채팅 한 줄 가리기 |
| 활동 제한 (풀 때까지) | 한 번 더 확인 후 제한 |
| 닉네임 복사 | 클립보드로 |

- **[제한 목록]** (채팅 위): 활동 제한한 시청자 보기 · 풀기 (임시 제한은 목록에 없음)
- 스트리머 본인 채팅에는 메뉴 없음 · 결과는 채팅에 표시 (`– 도배러 님을 임시 제한했어요 –`)
- 필요 권한: 활동제한 쓰기 / 조회 · 가리기는 채팅 메시지 쓰기

## 10. 테스트 도구 & 문제 해결




후원 목록 → [테스트 도구]

- ① **가짜 후원 · 채팅**: 영상 / 채팅 / 미션 후원, 채팅 한 줄 — 내 화면에만, '(테스트)' 표시, 저장 안 함
- ② **실패 상황 흉내**: 후원 권한 없음 · 연결 끊김 · 연결 오류 · 로그인 풀림 → [원래 상태로]
- ③ **실제 연결 점검**: 로그인 → 접속 주소 → 채팅 받기 → 후원 받기 단계별 [성공] / [실패]
  - **후원이 안 들어오면 이것부터**

### 이럴 땐

| 보이는 것 | 해결 |
|---|---|
| 치지직 로그인이 필요해요 | 맨 위 [치지직 로그인] |
| 오류 + 403 (채팅 메시지 조회) | '채팅 메시지 조회' 권한 체크 → 로그아웃 → 다시 로그인 |
| 빨간 경고: 후원 알림 못 받음 | '후원 조회' 권한 체크 → 로그아웃 → 다시 로그인 (테스트 도구 ③으로 확인) |
| 다시 연결 대기 | 인터넷 잠깐 끊김 → 자동 재연결 (로그인 유지) |

| 보이는 것 | 해결 |
|---|---|
| [YT] 방송 주소를 넣어 주세요 | [설정] → 유튜브 → 방송 주소 입력 · 저장 → [유튜브 연결] |
| 카테고리가 '종합 게임' 으로 | 치지직에 카테고리 없음 → [방송] → 지금 게임으로 맞추기 / [보기] → 게임 짝 |
| 게임을 못 알아봄 | 스팀 프로필 · 게임 세부 정보 공개 확인 / 스팀 밖 게임: [보기] → 게임 짝 → [실행 중인 프로그램에서] |

# 11. 알아두면 좋은 점

## 치지직 공식 API 로 안 되는 것

| 안 되는 것 | 대신 |
|---|---|
| 영상 후원 재생 · 건너뛰기 · 광고 넘기기 | 치지직 스튜디오에서 직접 |
| 영상 후원의 영상 주소 | 제목만 제공 |
| 미션 후원 따로 받기 | "미션"으로 시작하는 후원 자동 등록 (8장) |
| 지난 후원 내역 | 프로그램이 받은 것만 저장 → '후원 받기 자동 시작' 켜 두기 |
| 임시 제한 시간 정하기 | 치지직이 정함 (30초 → 60초 ...) |

## 저장 파일 (data 폴더)

| 파일 | 내용 |
|---|---|
| `init.json` | 설정 · 키 · 토큰 · 색상 — **키 넣은 뒤엔 공유 · 업로드 금지** |
| `game_map.txt` | 게임 ↔ 카테고리 짝 (메모장으로 수정 가능) |
| `donations.json` · `missions.json` | 후원 · 미션 기록 (시청자 닉네임 포함 → 공유 금지) |
| `youtube_quota.json` | 유튜브 오늘 사용량 |
| `mission_timer.txt` | OBS 용 미션 타이머 글자 |

## 그 밖에

- 방송 상태: 치지직 비공식 주소 먼저 → 안 되면 공식 라이브 목록 (비공식 주소는 바뀔 수 있음)
- 방송 설정 변경 = '기본 방송 설정' 변경 → 방송 중이면 바로 반영
- 스팀 API 하루 호출 제한 → 자동 새로고침 10초 이상 권장 (기본 30초)
- 치지직 실시간 채팅 연결: 1인당 최대 3개 → 채팅 · 후원 · 미션이 연결 하나를 같이 씀
- 터미널 명령: `run.bat status` · `run.bat sync-game` · `run.bat chat "안녕하세요"` ... (목록은 README.md)